3. 一袋中装有编号为 1、2、3、4、5 的五个大小与质地相同的球. 依次摸两个球，用 X_1、X_2 分别表示第一个及第二个球的编号. 在以下两种情况下分别求 X_1、X_2 以及两编号之和 X_1+X_2 的分布，再分别验证等式 $E[X_1+X_2]=E[X_1]+E[X_2]$ 与 $D[X_1+X_2]=D[X_1]+D[X_2]$ 是否成立.

（1）放回；

（2）不放回.

4. 先掷一颗骰子，记朝上的点数为 X. 再抛掷 X 枚硬币，记 Y 为正面朝上的硬币数. 求 Y 的分布、期望与方差.

课后阅读

随机商品的定价与风险

商品是大家熟悉的东西，生活离不开商品. 除了通常的商品外，还有随机商品. 所谓随机商品，就是其价值在购买的时候不确定，在未来的某个时刻才会确定的商品，如彩票、股票、保险等. 不确定性意味着风险(risk). 因为人们对于风险的需求或者偏好不同，所以随机商品可以用来实现风险的转移. 有的人喜欢风险，喜欢碰运气，他就会买彩票，也就是用不多的钱购买一个中大奖的微小机会；相反，有的人不喜欢风险，他就会买保险，保险源于人们对于未知风险的恐惧，把自己未来不确定的损失换成确定的付出，或者说付费让保险公司来分担风险. 一个基本的常识是，潜在收益越大，风险就越大，风险和收益是成正比的.

简单地说，随机商品的未来价值是一个随机变量 X，它在购买时的价格(不计其他成本)应该就是它的期望. 为什么？因为由大数定律，在有很多人购买时，它的平均价值趋向于期望. 这就是说，随机商品的定价通常是它的期望值. 但是随机商品的另外一个特征是风险，这通常由方差来衡量. 例如，比较一个中奖率为 $\frac{1}{100}$，奖金 100 元的彩票 X，与一个中奖率为 $\frac{1}{10\,000}$，奖金 10 000 元的彩票 Y，两个彩票的期望是一样的，但是风险收益有很大的差别，比起彩票 X，彩票 Y 中奖的可能性小，但是奖金却高得多，其实就是风险大，但潜在的收益高. 风险是不确定性，而方差是不确定性的一个度量指标，因此方差可以看成是风险的一个指标. 例如，通过简单的计算可以知道，彩票 Y 的方差大约百倍于彩票 X 的方差. 要注意，风险是个内涵丰富的词，没有公认的数学定义，方差只是风险的一个指标，体现风险的某种特征，银行与企业经常使用另外一个指标：在某个警戒概率下可能造成的最大损失，称为在险价值.